Topik Capstone	**Topik Capstone**	
Siklus / Tahun	**Gasal / 2026**	
Judul Dokumen	**Capstone Design** Solusi Intrusi Air Laut dan Banjir Luapan di Bantaran Sungai Kapuas Kecil	
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK** **Catatan: Penggunaan dan penyebaran dokumen ini dikendalikan oleh Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Nomor Dokumen	**K200-03-2026/2027.Semester 7.Kelompok 4**	
Nomor Revisi	**02**	
Nama File	**K200-03-2026/2027.Semester 7.Kelompok 4**	
Tanggal Penerbitan	**19 Oktober 2026**	
Unit Penerbit	**Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Jumlah Halaman	**Jumlah Halaman**	Tidak termasuk sampul

Data Pengusul			
Pengusul	Nama NIM Tanggal	**Helena Lia** **H1051231094**	Jabatan Anggota Tanda Tangan
	Nama NIM Tanggal	**Muhammad Hisyam Faturrahman** **H1051231002**	Jabatan Anggota Tanda Tangan
	Nama	**George Junifer Gloria Nur's**	Jabatan Anggota

	NIM Tanggal	**H1051231048**	 Tanda Tangan
Pembimbing I	Nama Tanggal	**Irma Nirmala , S.T., M.T.** **NIP. 198404052019032015**	Tanda Tangan
Pembimbing II	Nama Tanggal	**Hirzen Hasfani , S.Kom., M.Cs.** **NIP. 199305032022031003**	Tanda Tangan

Catatan Riwayat Perbaikan

Nomor Revisi	**Tanggal Revisi**	**Ringkasan Perbaikan**
00		Penerbitan awal
01	01 Oktober 2026	1. Gambaran sistem, solusi yang sudah ada, kriteria masing-masing kondisi yang berkaitan 2. Targetnya ada satu sistem yang terintegrasi yang memudahkan pengguna. 3. Pengolah data, perangkat yang dapat mendeteksi tinggi rendah permukaan air secara otomatis. 4. Bahasa alat atau produk sistem nya adalah fungsinya secara umum, meneruskan kepada pengguna.

02	09 Oktober 2026	1. Merevisi penggunaan kata yang terlalu teknis secara keseluruhan, menyesuaikan kutipan referensi dengan format IEEE.

Daftar Isi

1. Pendahuluan *1*

1.1. Ringkasan isi dokumen **1**

1.2. Aplikasi Dokumen **1**

1.3. Referensi **1**

1.4. Daftar Singkatan **3**

2. Gambaran Sistem *3*

2.1. Gambaran Sistem Saat Ini **3**

2.2. Target Sistem yang Dikembangkan **8**

3. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan *10*

3.1. Fungsi utama pada produk **10**

3.2. Karakteristik pengguna **10**

3.3. Batasan Sistem **12**

3.4. Lingkungan Pengembangan **12**

3.5. Lingkungan Operasional **13**

4. Kebutuhan (Requirements) *14*

4.1. Antarmuka External **14**

4.2. Deskripsi Fungsional **15**

4.3. Kebutuhan Fungsional **18**

4.4. Non-functional Requirements **20**

5. Spesifikasi Produk *22*

6. Kesimpulan *26*

1. Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Dokumen K200 ini merumuskan kebutuhan dan spesifikasi sistem pemantauan dan peringatan dini kondisi Sungai Kapuas Kecil untuk menjawab masalah keterlambatan informasi yang telah ditetapkan pada K100. Sistem memantau tinggi muka air di permukiman bantaran dan kadar garam di titik penyedotan air baku Perumdam secara otomatis selama 24 jam, menentukan status Normal, Waspada, atau Bahaya berdasarkan ambang batas, lalu menyampaikan peringatan kepada warga dan operator Perumdam dalam waktu kurang dari 2 menit. Kebutuhan tersebut diturunkan menjadi 22 butir spesifikasi produk, masing-masing dengan alasan dan cara pengujiannya, sebagai dasar penyusunan rancangan pada K300.

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berfungsi untuk:

1) *Merumuskan kebutuhan dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh solusi atas masalah yang telah ditetapkan pada K100.*
2) *Menjadi dasar penyusunan rancangan pada K300.*
3) *Menjadi catatan proses pengerjaan dan revisi yang dilakukan.*

1.3. Referensi

[1] Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, “Pengukuran Tinggi Muka Air Secara Manual,” https://dpu.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/pengukuran-tinggi-muka-air-secara-manual, diakses 11 September 2026.

[2] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kalbarnews, “BMKG Ingatkan Potensi Pasang Tinggi di Pontianak,” https://www.kalbarnews.co.id/2026/04/bmkg-ingatkan-potensi-pasang-tinggi-di.html, diakses 12 September 2026.

[3] Pemerintah Kota Pontianak, “Optimalisasi Waduk Penepat Tingkatkan Kualitas Air Bersih,” https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Optimalisasi-Waduk-Penepat-Tingkatkan-Kualitas-Air-Bersih, diakses 12 September 2026.

[4] Perumda Tirta Khatulistiwa, “Informasi Perumda Tirta Khatulistiwa,” https://www.pdamtirtakhatulistiwa.com/berita/detail/406, diakses 10 September 2026.

[5] Pontianak Informasi, “Kemarau Panjang, Harga Air Isi Ulang Tembus Rp25 Ribu di Pontianak, Pemerintah Diminta Turun Tangan,” https://pontianakinformasi.co.id/news/kemarau-panjang-harga-air-isi-ulang-tembus-rp25-ribu-di-pontianak-pemerintah-diminta-turun-tangan/, diakses 10 September 2026.

[6] Detik Kalimantan, “Banjir Rob di Pontianak Barat, 6 Warga Diungsikan,” https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8251471/banjir-rob-di-pontianak-barat-6-warga-diungsikan, diakses 1 Oktober 2026.

[7] Kompas.com, “Pemkot Pontianak Tetapkan Siaga 1 Banjir Rob, Aktifkan Posko Penanganan,” 8 Des. 2025. https://regional.kompas.com/read/2025/12/08/151802178/pemkot-pontianak-tetapkan-siaga-1-banjir-rob-aktifkan-posko-penanganan, diakses [isi tanggal akses].

[8] RRI Pontianak, “PDAM Pontianak Pastikan Produksi Air Tetap Berjalan saat Kemarau,” 6 Agu. 2026. https://rri.co.id/pontianak/regional/2632520/pdam-pontianak-pastikan-produksi-air-tetap-berjalan-saat-kemarau, diakses 1 Oktober 2026.

[9] J. Marpaung, F. Imansyah, R. Ratiandi, dan Marcelina, “Sistem Informasi Real Time Kadar Garam Air Baku PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Berbasis Teknologi LoRa Gateway,” JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 10, no. 2, pp. 224–233, Apr. 2022, doi: 10.26418/justin.v10i2.50314.

[10] Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, “Pemantauan Kualitas Air Sungai Kapuas,” https://dlh.pontianak.go.id/beritadetail/109, diakses 11 September 2026.

[11] K. A. Tarigan, H. Wibowo, dan Umar, “Analisa Panjang Intrusi Air Asin dan Besar Salinitas di Aliran Sungai Kapuas,” Jurnal Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2021.

[12] M. M. Danial, Darmania, dan N. P. Sari, “Pemanfaatan Data Pasang Surut Stasiun Meteorologi dan Maritim untuk Identifikasi Kenaikan Muka Air Laut Kota Pontianak,” Jurnal Pengabdi, vol. 4, no. 2, pp. 195–201, Okt. 2021.

1.4. Daftar Singkatan

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

Singkatan	**Arti**
Pemkot	Pemerintah Kota
Perumdam	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
ppm	parts per million (bagian per sejuta), satuan kadar garam
SOP	Standar Operasional Prosedur

2. Gambaran Sistem

2.1. Gambaran Sistem Saat Ini

Kawasan kajian dokumen ini adalah kawasan Sungai Kapuas Kecil di sekitar Kota Pontianak, yaitu alur sungai, muara, dan permukiman bantarannya. Kawasan ini menjadi lokasi penyedotan air baku Perumdam dan permukiman yang terdampak banjir luapan. Masalah pada K100 berpusat pada dua besaran di kawasan tersebut, yaitu tinggi muka air pada musim hujan dan kadar garam pada musim kemarau. Berdasarkan data yang dihimpun pada K100, prosedur penanganan yang berjalan saat ini secara umum dapat digambarkan sebagai dua alur yang saling terpisah.

Pada musim hujan, tinggi muka air dibaca oleh pengamat pada papan duga air yang dipasang tegak pada tepian sungai, umumnya pada pagi, siang, dan sore hari. Hasil pembacaan diteruskan, misalnya melalui telepon kepada instansi berwenang untuk penanganan lanjutan atau pengumuman kepada masyarakat setempat [1]. Di permukiman, warga sekitar mengandalkan pengamatan dengan mata pada siang hari. Padahal, puncak pasang air laut sering terjadi pada malam atau dini hari, di saat tidak ada pengamat yang bertugas [2]. Jika kenaikan air

berlangsung di luar jam pengamatan, air meluap ke permukiman tanpa peringatan awal, dan warga baru mengetahuinya setelah air banjir luapan telah masuk ke rumahnya.

Kemudian pada musim kemarau, pemeriksaan keasinan air oleh petugas lapangan umumnya terbatas pada jam operasional kerja dan dilakukan secara manual, yaitu dengan mengambil sampel air secara berkala menggunakan wadah uji lalu memeriksanya dengan alat ukur jinjing. Setelah terdeteksi adanya kadar garam yang tinggi, Perumdam Tirta Khatulistiwa mengambil langkah darurat berupa membatasi distribusi air ke beberapa wilayah, menyedot cadangan air baku dari Waduk Penepat, menyesuaikan kerja pompa, dan mengoptimalkan sisa air bersih di bak penampungan [3]. Pengambilan air juga dapat dihentikan sementara pada saat pasang puncak atau dialihkan ke titik hulu yang lebih jauh [4]. Di sisi warga, air payau yang sampai ke rumah memaksa pembelian air isi ulang, air kemasan galon, atau air tangki [5].

Tindak lanjut terhadap kedua kondisi tersebut di Kota Pontianak dijalankan oleh dua pihak utama sesuai bidang penanganannya. Pada saat banjir luapan terjadi, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan status siaga dan mengerahkan BPBD bersama instansi terkait untuk memantau kondisi lapangan, menyiapkan titik evakuasi, serta mengungsikan sementara warga yang terdampak [6], [7]. Sementara itu, pada saat intrusi air laut meluas, Perumdam Tirta Khatulistiwa menyesuaikan kapasitas produksi agar kualitas air tetap terjaga, mengimbau warga di wilayah terdampak untuk menggunakan air perpipaan hanya bagi keperluan mandi dan mencuci, serta mengoperasikan *intake* Penepat sebagai sumber air baku cadangan [8].

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dari BPBD Kota Pontianak maupun Perumdam tidak ditemukan dipublikasikan pada sumber yang dikaji. Prosedur di atas karena itu disusun dari praktik yang dilaporkan sumber terbuka. Tahapan prosedur yang ada, yaitu penetapan status, pemantauan lapangan, dan evakuasi pada banjir, serta penyesuaian produksi dan penggunaan sumber cadangan pada intrusi air laut, semuanya dimulai setelah kondisi sungai berubah, sehingga bergantung pada kecepatan informasi awal.

Selain prosedur manual tersebut, sudah ada dua sumber informasi yang berjalan. Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim Pontianak menerbitkan prakiraan pasang surut [2]. Prakiraan ini berlaku umum untuk satu wilayah, belum memperhitungkan curah hujan, dan tidak menunjukkan kondisi air di permukiman tertentu. Kedua, Marpaung dkk. telah membangun sistem informasi kadar garam air baku secara langsung

untuk Perumdam Tirta Khatulistiwa [9]. Sistem tersebut berfokus pada kadar garam di titik penyedotan air baku untuk kebutuhan Perumdam, sehingga tidak mencakup tinggi muka air dan tidak menyampaikan peringatan kepada warga bantaran. Dengan demikian, belum ada satu sistem yang memantau kedua kondisi sekaligus dan menyampaikan peringatan kepada warga maupun Perumdam.

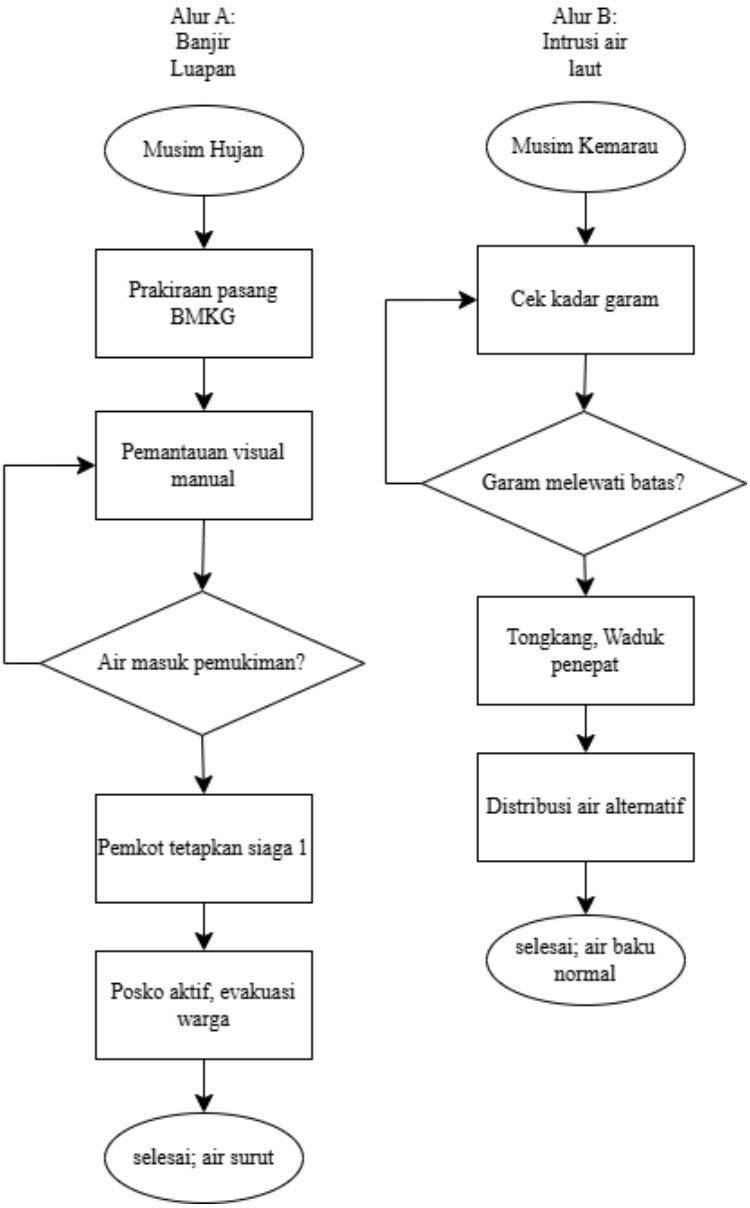
Kualitas layanan pemantauan dan penyampaian informasi pada kondisi saat ini dirangkum pada Tabel 2.1. Besaran pada baris terakhir tidak diukur oleh prosedur yang ada, tetapi menunjukkan kondisi yang seharusnya dapat terdeteksi.

Tabel 2.1 Kualitas layanan pada kondisi saat ini

No.	Aspek	Kondisi saat ini
1	Frekuensi pembacaan tinggi muka air	3 kali sehari (pagi, siang, sore) pada papan duga air [1].
2	Waktu tanpa pengamat	Malam hingga dini hari, padahal puncak pasang sering terjadi pada rentang ini [2].
3	Cara penyampaian hasil pembacaan	Manual, melalui telepon kepada instansi berwenang atau pengumuman kepada masyarakat [1].
4	Cakupan pemantauan kualitas air	9 titik pantau per sungai; Sungai Kapuas Kecil memiliki 9 titik [10].
5	Frekuensi pengambilan sampel kualitas air	Dua periode, yaitu musim hujan dan musim kemarau [10].
6	Cara memperoleh hasil kualitas air	Sampel diambil manual lalu dianalisis di laboratorium; hasil tidak tersedia seketika di lapangan [10]. Tidak ada informasi durasi resmi antara pengambilan sampel dan hasil.
7	Pemeriksaan keasinan air	Oleh petugas lapangan pada jam kerja; air asin sering baru diketahui setelah masuk ke saluran pengolahan (K100, bagian 2.4.3).

8	Peringatan otomatis saat nilai melewati batas kritis	Tidak ada.
9	Kondisi yang seharusnya terdeteksi	Kadar garam pada lokasi pengolahan air minum mencapai 300 sampai 1.000 ppm [9]; air asin bergerak ke hulu rata-rata 4,08 sampai 8,86 km dan terjauh 14,61 km dari muara [11]; pasang tertinggi tercatat 2,6 m [12].

Alur prosedur pada kedua musim, beserta pemantauan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dirangkum secara visual pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur prosedur penanganan kondisi sungai saat ini

Dari gambaran tersebut, kelemahan sistem yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut.

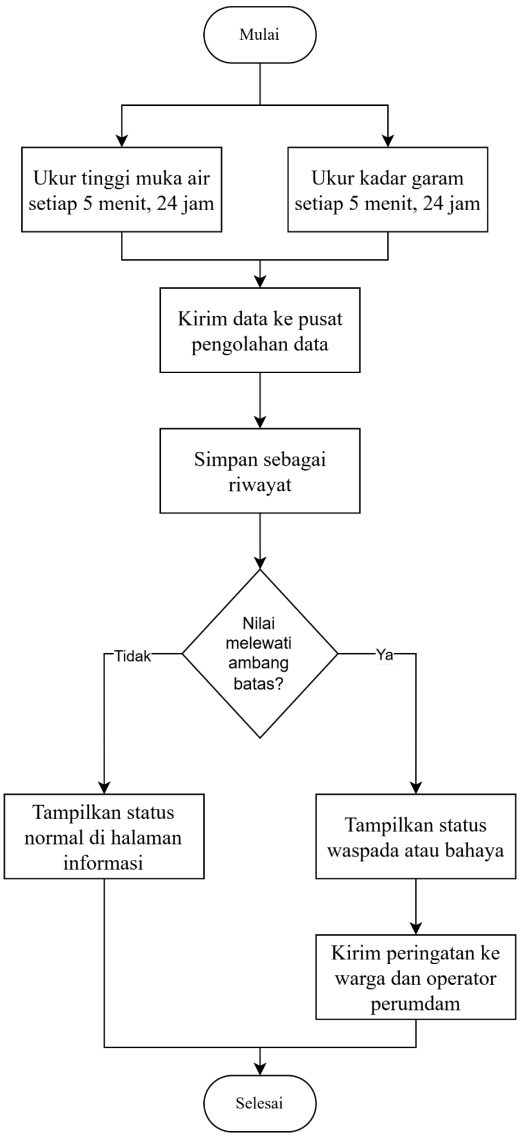
a. Pemantauan tidak mencakup 24 jam. Tinggi air hanya dibaca tiga kali sehari dan keasinan hanya diperiksa pada jam kerja.
b. Penyampaian informasi bergantung pada orang, yaitu melalui telepon dan pengumuman manual, sehingga waktu dan jangkauannya tidak terjamin.
c. Pemantauan kualitas air berbasis laboratorium bersifat berkala dan tidak memberikan informasi terkini.

d. Tidak ada peringatan otomatis ketika tinggi air atau kadar garam melewati batas kritis.
e. Tindakan bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah dampak terjadi, sehingga warga dan Perumdam tidak sempat bersiap. Penetapan status siaga, evakuasi, dan penyesuaian produksi air belum bersumber dari data sungai yang tersedia terus-menerus.

2.2. Target Sistem yang Dikembangkan

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menyediakan mekanisme pemantauan otomatis dan peringatan dini yang bekerja secara mandiri dan terus-menerus tanpa bergantung pada kehadiran petugas di lapangan setiap saat. Ruang lingkup sistem mencakup dua titik pantau di Sungai Kapuas Kecil, yaitu titik penyedotan air baku Perumdam untuk mengukur kadar garam dan satu titik di permukiman bantaran untuk mengukur tinggi muka air, pengiriman data tanpa kabel ke pusat pengolahan data, serta halaman informasi yang dapat dibuka oleh warga dan pengelola air bersih.

Proses baru yang ditawarkan digambarkan pada Gambar 2.2. Alat di kedua titik mengukur secara otomatis setiap 5 menit selama 24 jam. Sistem membandingkan hasil ukur dengan ambang batas, lalu mengirim peringatan kepada warga dan operator Perumdam bila nilai melewati ambang, sehingga tindakan seperti mengamankan barang atau menghentikan penyedotan air baku dapat dilakukan sebelum dampaknya terjadi. Target kualitas layanan dibandingkan dengan kondisi saat ini disajikan pada Tabel 2.2.



Gambar 2.2. Alur proses yang ditawarkan

Tabel 2.2 Target kualitas layanan dibandingkan dengan kondisi saat ini

No.	Aspek	Kondisi saat ini	Target Sistem
1	Frekuensi pembacaan tinggi muka air	3 kali sehari (pagi, siang, sore)	Setiap 5 menit selama 24 jam

2	Pemeriksaan kadar garam	Hanya pada jam kerja	Setiap 5 menit selama 24 jam
3	Waktu tanpa pemantauan	Malam hingga dini hari	Tidak ada
4	Cara penyampaian informasi	Manual, melalui telepon atau pengumuman	Otomatis, melalui halaman informasi dan pesan peringatan
5	Peringatan saat nilai melewati batas kritis	Tidak ada	Diterima kurang dari 2 menit setelah nilai melewati ambang

3. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan

3.1. Fungsi utama pada produk

Produk yang akan dikembangkan ini digunakan untuk:

a. Melakukan pengamatan dan perekaman data perubahan tinggi muka air sungai secara terus-menerus guna mendeteksi kecenderungan kenaikan air yang memicu banjir luapan.
b. Melakukan pengamatan dan perekaman data tingkat keasinan atau kadar garam pada air baku secara terus-menerus guna mendeteksi dini masuknya intrusi air laut ke titik penyedotan air baku.
c. Mengolah data hasil pengamatan secara terpusat untuk menyajikan informasi status kondisi sungai (Normal, Waspada, atau Bahaya) secara transparan kepada pihak yang membutuhkan.
d. Menyampaikan informasi peringatan dini secara cepat kepada pihak pengelola maupun masyarakat terdampak agar tindakan antisipasi dapat segera diambil sebelum kerugian material meluas.

3.2. Karakteristik pengguna

Sistem yang dikembangkan dirancang untuk berinteraksi dengan empat kelompok pengguna yang memiliki peran operasional yang berbeda. Pembagian entitas pengguna beserta karakteristik dan hak aksesnya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Karakteristik pengguna

Entitas Pengguna	Karakteristik dan Latar Belakang	Kebutuhan Interaksi Sistem	Tingkat Hak Akses
Masyarakat	Warga Kota Pontianak, Menggunakan Ponsel Pintar	Mengetahui status ketinggian air untuk siaga banjir luapan serta memantau kadar garam air sungai untuk antisipasi kebutuhan sanitasi	Akses publik (tanpa akun), dapat melihat status terkini (Normal, Waspada, Bahaya), peta titik pantau, grafik ringkas, dan pesan peringatan dini, serta dapat mendaftarkan nomor ponsel untuk menerima pesan peringatan.
Operator Perumdam	Staf teknis pengolahan air baku dan operator instalasi pompa penyedotan air baku Perumdam Tirta Khatulistiwa, memahami operasional pengolahan air	Memantau lonjakan kadar garam seketika untuk pengambilan keputusan penghentian pompa penyedotan atau pengalihan ke waduk cadangan	Akses operator (masuk dengan akun), dapat melihat angka pengukuran rinci dan grafik perubahan dari waktu ke waktu, menerima peringatan, mengunduh data dalam berkas tabel, dan mengkonfirmasi status penanganan.
Petugas Patroli	Petugas lapangan yang merawat alat di titik pantau	Mengetahui alat yang dayanya menipis atau terganggu, lalu memeriksa dan merawat alat di lokasi	Akses petugas (masuk dengan akun), dapat menerima pemberitahuan gangguan alat dan mengirim laporan pemeliharaan.
Administrat	Pengelola sistem yang	Mengelola konfigurasi	Akses administrator (dapat

or Sistem	memelihara alat ukur dan halaman informasi	perangkat lapangan, mengatur nilai ambang batas peringatan, memelihara penyimpanan data, dan memeriksa catatan sistem.	mengubah seluruh pengaturan sistem).

3.3. Batasan Sistem

Batasan yang berlaku pada sistem yang diusulkan meliputi hal berikut:

a. Lokasi penempatan alat dibatasi pada dua titik di Sungai Kapuas Kecil, yaitu titik penyedotan air baku Perumdam Tirta Khatulistiwa untuk pemantauan kadar garam dan satu titik di permukiman bantaran untuk pemantauan tinggi muka air.
b. Besaran yang diukur hanya tinggi muka air dan kadar garam, tanpa mengukur pencemaran limbah industri, zat kimia lain, atau sampah padat.
c. Sistem hanya akan bertindak sebagai penyedia informasi dan pengirim peringatan dini pendukung keputusan, bukan sebagai pengendali alat fisik.

3.4. Lingkungan Pengembangan

Pengembangan sistem didukung oleh lingkungan perangkat keras dan lunak yang berfokus pada alat pengambil data serta halaman informasi:

Perangkat Keras

a. Komputer atau Laptop yang digunakan untuk membuat program, menguji fungsi sistem, serta merancang halaman informasi
b. Alat pengolah data di lapangan yang digunakan untuk membaca hasil alat ukur, memeriksa data, dan mengatur pengiriman data
c. Alat ukur ketinggian air yang digunakan untuk mengukur naik-turunnya permukaan air sungai secara otomatis guna memantau ancaman banjir luapan
d. Alat ukur kadar garam yang berfungsi untuk mendeteksi kadar garam pada air sungai guna mengetahui masuknya air laut ke titik penyedotan air baku Perumdam.

e. Alat pengirim data tanpa kabel yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pengukuran dari alat di tepi sungai menuju pusat pengolahan data.
f. Sumber listrik mandiri (tenaga surya dan baterai) yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik mandiri agar perangkat di pinggir sungai dapat terus menyala selama 24 jam penuh.
g. Kotak Pelindung Tahan Air, berguna sebagai wadah pelindung rangkaian alat agar aman dari hujan lebat, panas terik, dan uap air asin.

Perangkat lunak

Pada sistem ini nantinya juga akan ada pembuatan program yang difokuskan pada halaman informasi pemantauan yang ringan dan mudah dibuka/diakses melalui ponsel maupun komputer. Pada halaman ini, tampilan yang disajikan kepada pengguna meliputi:

a. Indikator Status Air yang akan menampilkan ringkasan kondisi sungai secara langsung dengan tanda warna status (Normal, Waspada, dan Bahaya) untuk potensi banjir maupun keasinan air.
b. Grafik Data yang menampilkan grafik naik-turunnya ketinggian air dan tingkat keasinan dari waktu ke waktu agar pergerakan kondisi sungai mudah dilihat.
c. Tabel Riwayat Data yang menampilkan daftar catatan data pengukuran sebelumnya lengkap dengan keterangan tanggal dan jam.
d. Peringatan Otomatis yang menampilkan kotak pesan peringatan di layar saat tinggi muka air atau kadar garam mencapai ambang batas.
e. Fitur Unduh Data yang menyediakan tombol bagi operator Perumdam untuk mengunduh data riwayat pemantauan ke dalam format tabel (berkas yang dapat dibuka di Excel) untuk laporan.

3.5. Lingkungan Operasional

Sistem operasional akan dijalankan pada lingkungan fisik serta lingkungan komputasi. Pada lingkungan fisik, alat ukur tinggi muka air dan kadar garam akan dipasang di dua titik di tepian Sungai Kapuas Kecil, yaitu tinggi muka air di permukiman bantaran dan kadar garam di titik penyedotan air baku Perumdam Tirta Khatulistiwa. Di kedua titik, kotak pelindung alat dipasang pada ketinggian yang aman dari jangkauan pasang tertinggi, kedap air hujan, dan tahan karat akibat uap air asin, sedangkan bagian pengukur kadar garam harus tetap terendam air

sungai, termasuk saat air surut. Selain itu, pusat pengolahan dan penyimpanan data akan beroperasi tanpa henti untuk mengolah dan menampilkan hasil pengukuran. Pusat ini harus dapat diakses melalui internet, terlindung dari akses pihak yang tidak berwenang, dan mampu menyimpan seluruh rekaman pengukuran. Di sisi pengguna, informasi dibuka melalui ponsel atau komputer yang memiliki peramban internet, tanpa perlu memasang aplikasi tambahan.

4. Kebutuhan (*Requirements)*

4.1. Antarmuka External

4.1.1 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras yang diperlukan untuk interaksi pengguna adalah:

a. Indikator status sederhana di titik pantau, agar petugas patroli langsung mengetahui apakah perangkat berfungsi normal atau terganggu tanpa peralatan tambahan. Kebutuhan ini muncul karena petugas tidak boleh memerlukan pelatihan yang panjang.
b. Akses fisik untuk pemeliharaan dan pembandingan, agar petugas dapat memeriksa, membersihkan, dan membandingkan hasil dengan alat ukur acuan.
c. Antarmuka perangkat keras yang tidak diperlukan adalah layar tampilan, papan tombol, dan panel operasi di titik pantau. Informasi diterima pengguna dari jarak jauh, sedangkan tambahan layar hanya menambah biaya, konsumsi energi, dan risiko kerusakan akibat kelembapan. Alarm lokal di titik pantau juga tidak diperlukan pada lingkup ini.

4.1.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak diperlukan agar pengguna dapat menerima peringatan, melihat status terkini, dan membuka riwayat data. Antarmuka ini harus berbahasa Indonesia, dapat diakses dari perangkat milik pengguna tanpa pemasangan yang rumit, dan menampilkan isi sesuai hak akses setiap peran pada 3.2. Administrator memerlukan antarmuka tambahan untuk mengatur ambang batas dan daftar penerima. Antarmuka perangkat lunak ke sistem milik pihak lain, misalnya sistem internal Perumdam, tidak ada.

4.1.3 Antarmuka Komunikasi

Kebutuhan komunikasi data pada sistem adalah:

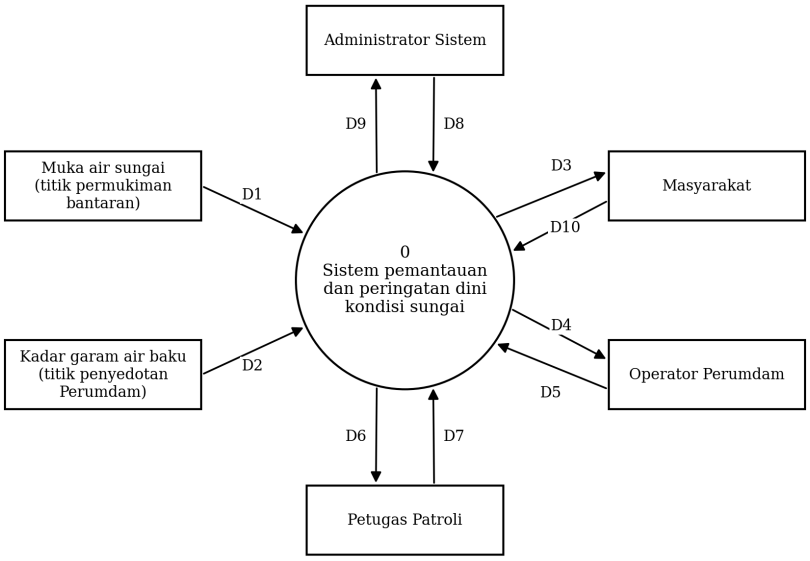
a. Komunikasi tanpa kabel dari kedua titik pantau ke pusat pengolahan data, karena pemasangan kabel pada lokasi tidak praktis.

b. Ketahanan terhadap gangguan jaringan, yaitu data tidak hilang ketika komunikasi terputus dan dikirim ulang setelah pulih.
c. Penyampaian peringatan kepada penerima melalui saluran yang umum dimiliki warga, tanpa memerlukan perangkat khusus.
d. Komunikasi terutama berjalan satu arah, dari titik pantau kepada penerima. Komunikasi dari pusat ke titik pantau terbatas pada pengaturan dan tidak dipakai untuk mengendalikan infrastruktur.

4.2. Deskripsi Fungsional

4.2.1 Diagram Interaksi Pengguna dan Sistem

Interaksi antara sistem dan lingkungannya digambarkan pada diagram konteks (*Data Flow Diagram* tingkat 0) pada Gambar 4.1. Sistem digambarkan sebagai satu proses. Dua entitas bertindak sebagai sumber data, yaitu muka air sungai dan kadar garam air baku, dan empat entitas lainnya adalah pengguna sesuai pembagian pada bagian 3.2, yaitu Masyarakat, Operator Perumdam, Petugas Patroli, dan Administrator Sistem. Aliran data D1 sampai D10 diuraikan pada bagian 4.2.2.



Gambar 4.1. Diagram konteks sistem pemantauan dan peringatan dini

Keterangan:

D1 Data tinggi muka air

D2 Data kadar garam

D3 Status dan peringatan dini untuk warga

D4 Status, peringatan, dan riwayat untuk operator

D5 Konfirmasi penanganan dari operator

D6 Peringatan daya menipis atau perangkat terganggu

D7 Hasil verifikasi dan laporan pemeliharaan

D8 Ambang batas, daftar penerima, dan permintaan riwayat

D9 Riwayat data dan laporan kondisi sistem

D10 Pendaftaran nomor ponsel dari warga

4.2.2 Penjelasan Diagram Interaksi

Berikut ini penjelasan mengenai diagram interaksi pengguna dan sistem pada 4.2.1.

Entitas eksternal

a. Muka air sungai adalah sumber data tinggi air di permukiman bantaran untuk masalah banjir luapan. Kadar garam air baku adalah sumber data kadar garam untuk masalah intrusi air laut di sekitar titik penyedotan air baku Perumdam Tirta Khatulistiwa. Sistem hanya membaca data dari kedua sumber ini dan tidak mengirim apapun kembali.
b. Masyarakat adalah pengguna publik yang dapat melihat informasi tanpa akun dan dapat mendaftarkan nomor ponselnya (D10) untuk menerima pesan peringatan. Mereka menerima status kondisi sungai dan peringatan dini agar sempat bersiap sebelum air meluap atau sebelum air perpipaan berubah payau.
c. Operator Perumdam adalah staf teknis pengolahan air baku yang masuk ke sistem dengan akun. Operator menerima informasi yang lebih rinci daripada warga, misalnya grafik riwayat dan data unduhan, dan memakainya untuk memutuskan apakah pompa penyedotan perlu dihentikan atau pengambilan air dialihkan ke Waduk Penepat.
d. Petugas patroli adalah petugas lapangan yang menerima pemberitahuan bila daya alat menipis atau alat terganggu, lalu memeriksa alat di lokasi dan melaporkan hasilnya.
e. Administrator sistem adalah pengelola yang mengatur ambang batas dan daftar penerima peringatan, serta menerima riwayat data dan laporan kondisi sistem.

Proses utama

Proses 0 menerima data pengukuran, menentukan status kondisi sungai (Normal, Waspada, atau Bahaya) berdasarkan ambang batas, mengirim peringatan bila nilai melewati batas, dan menyimpan seluruh data sebagai riwayat.

Aliran data

a. D1 adalah data tinggi muka air dan D2 adalah data kadar garam. Keduanya diukur setiap 5 menit atau lebih sering selama 24 jam, sehingga kenaikan air pada malam atau dini hari tetap terekam.
b. D3 adalah status dan peringatan dini untuk warga. Status dapat dilihat siapa saja di halaman informasi tanpa akun, sedangkan pesan peringatan dikirim kepada warga yang mendaftarkan nomor ponselnya. Isinya dibuat sederhana, yaitu status berwarna, peta titik pantau, dan grafik ringkas. Peringatan harus diterima kurang dari 2 menit setelah nilai ukur melewati ambang.
c. D4 adalah informasi yang dikirim ke operator, yaitu status, peringatan, riwayat data, dan data unduhan berupa berkas tabel. D5 adalah konfirmasi dari operator bahwa peringatan sudah diterima dan ditangani. Sistem mencatat informasi ini sebagai status penanganan.
d. D6 adalah pemberitahuan ke petugas patroli ketika sisa daya mencapai 20% atau perangkat terganggu. Pemberitahuan dikirim kurang dari 5 menit setelah kondisi itu terjadi. D7 adalah hasil verifikasi dan laporan pemeliharaan dari petugas.
e. D8 adalah pengaturan dari administrator, berupa ambang Waspada dan Bahaya, daftar penerima, serta permintaan riwayat data. D9 adalah riwayat data dan laporan kondisi sistem yang dikirim ke administrator untuk keperluan audit.
f. D10 adalah nomor ponsel yang didaftarkan warga melalui halaman informasi. Nomor tersebut dimasukkan ke daftar penerima pesan peringatan dini.

Kondisi normal

Perangkat di titik pantau mengukur dan mengirim D1 dan D2 secara berkala. Sistem membandingkan nilai ukur dengan ambang batas dan mendapati nilainya masih di bawah batas. Status Normal lalu ditampilkan kepada warga (D3) dan operator (D4), tanpa peringatan darurat. Data tetap disimpan sebagai riwayat.

Kondisi alternatif dan pengecualian

a. Nilai melewati ambang batas. Bila tinggi air atau kadar garam melewati ambang Waspada atau Bahaya, sistem mengubah status dan mengirim peringatan ke warga (D3) dan operator (D4). Operator menindaklanjuti dan membalas dengan konfirmasi penanganan (D5).
b. Komunikasi terputus. Bila jaringan di salah satu titik pantau terputus, data disimpan di perangkat selama sedikitnya 24 jam, lalu dikirim ulang otomatis setelah jaringan pulih. Data tidak hilang.
c. Daya menipis atau perangkat terganggu. Sistem mengirim D6 ke petugas. Petugas datang ke lokasi, memeriksa perangkat, membandingkan hasil ukur dengan alat acuan, lalu melapor melalui D7.
d. Nilai ukur tidak wajar. Bila hasil ukur naik atau turun jauh di luar kewajaran dalam waktu singkat, misalnya karena alat kotor atau rusak, sistem tetap menampilkan status, menandai data tersebut sebagai perlu diperiksa, dan memberi tahu petugas patroli melalui D6.
e. Perubahan ambang oleh pihak lain. Hanya administrator yang boleh mengubah ambang batas. Bila peran lain mencoba mengubahnya, sistem menolak. Perubahan dari administrator berlaku paling lama 5 menit setelah disimpan.
f. Batas fungsi sistem. Sistem hanya menyampaikan informasi dan peringatan untuk membantu keputusan pengguna. Sistem tidak mengendalikan pompa maupun peralatan fisik lain. Komunikasi dari pusat ke titik pantau hanya untuk pengaturan perangkat.

4.3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berikut menjelaskan proses setiap fungsi sistem berdasarkan aliran data pada bagian 4.2.

1. Penerimaan dan Pengolahan Data Pengukuran: sistem menerima data tinggi muka air (D1) dari titik permukiman bantaran dan kadar garam (D2) dari titik penyedotan air baku setiap 5 menit selama 24 jam, mencatat waktu dan asal titiknya, lalu menandai data yang naik atau turun jauh di luar kewajaran dan memberi tahu petugas patroli melalui D6.
2. Penentuan Status Kondisi Sungai: setiap data baru dibandingkan dengan ambang Waspada dan Bahaya yang diatur administrator, lalu diberi status Normal, Waspada, atau Bahaya; bila status naik menjadi Waspada atau Bahaya, sistem menjalankan fungsi pemberian peringatan dini otomatis.

3. Penyampaian Informasi kepada Masyarakat: sistem menampilkan status, peta titik pantau, dan grafik ringkas di halaman informasi (D3) yang dapat dibuka tanpa akun, serta menerima pendaftaran nomor ponsel warga (D10) yang ingin menerima pesan peringatan.
4. Penyampaian Informasi kepada Operator Perumdam: setelah operator masuk dengan akun, sistem menampilkan status, peringatan, riwayat pengukuran, dan unduhan berkas tabel (D4) sebagai bahan keputusan menghentikan atau mengalihkan penyedotan air baku.
5. Konfirmasi Penanganan oleh Operator Perumdam: sistem menerima konfirmasi bahwa peringatan sudah ditangani (D5), lalu mencatatnya beserta waktunya dalam riwayat penanganan.
6. Pemberitahuan Gangguan Perangkat kepada Petugas Patroli: bila sisa daya alat mencapai 20% atau alat terganggu, sistem mengirim pemberitahuan ke petugas patroli (D6), dan hasil pemeriksaan di lapangan dilaporkan kembali ke sistem (D7).
7. Pengelolaan Konfigurasi oleh Administrator: sistem menerima pengaturan ambang Waspada dan Bahaya, daftar penerima, dan permintaan riwayat dari administrator (D8), menolak perubahan ambang dari peran lain, dan memberlakukan perubahan paling lama 5 menit setelah disimpan.
8. Penyimpanan Riwayat dan Pelaporan Kondisi Sistem: sistem menyimpan data pengukuran, perubahan status, peringatan terkirim, dan konfirmasi penanganan, lalu menyajikannya sebagai riwayat dan laporan kondisi sistem kepada administrator (D9).
9. Penanganan Gangguan Komunikasi: bila jaringan terputus, alat menyimpan data sedikitnya 24 jam dan mengirimkannya ulang secara otomatis setelah jaringan pulih.
10. Pemberian Peringatan Dini Otomatis: sistem menampilkan peringatan di halaman informasi dan mengirim pesan ke nomor terdaftar (warga dan operator Perumdam) berisi status, lokasi titik pantau, dan nilai ukur, lalu mencatat waktu dan status pengirimannya.

4.4. Non-functional Requirements

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan terkait standar mutu, keandalan, dan kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh sistem pemantauan. Kebutuhan ini dibagi ke dalam lima aspek utama:

a. Kinerja Sistem (Performance)

Kinerja sistem akan difokuskan kepada kecepatan pengolahan dan penyampaian informasi dari sistem di bantaran sungai hingga tampil pada layar pengguna. Seluruh data hasil pembacaan parameter air di lapangan harus dapat terkirim dan diperbarui pada halaman informasi dalam waktu kurang dari 2 menit pada kondisi sambungan jaringan yang normal. Selain pembaruan data rutin, kecepatan penyampaian peringatan dini menjadi tolok ukur utama kinerja. Ketika permukaan air sungai naik melewati batas aman yang berpotensi memicu banjir luapan pada musim hujan, ataupun saat kadar keasinan melonjak tajam melewati batas air tawar akibat masuknya air laut pada musim kemarau, peringatan harus otomatis diterima pengguna dalam waktu kurang dari 2 menit. Sementara itu dari sisi tampilan, halaman informasi dirancang agar memiliki waktu muat yang gesit, yaitu dapat terbuka secara lengkap dalam waktu maksimal 3 detik ketika diakses menggunakan peramban internet biasa pada ponsel maupun komputer.

b. Keandalan dan Ketersediaan (Reliability & Availability)

Keandalan sistem ditujukan untuk menghilangkan celah ketiadaan pengawasan di luar jam kerja, terutama pada malam hari atau saat pergantian cuaca ekstrem. Sistem pengolahan data terpusat dan halaman informasi ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan layanan minimal 98% per bulan, sehingga siap menyajikan informasi secara terus-menerus selama 24 jam penuh setiap hari. Untuk menjamin kelangsungan kerja unit pemantau di lapangan, pasokan daya mandiri yang memadukan panel surya dan baterai penyimpan daya harus mampu mempertahankan operasi alat minimal selama 48 jam berturut-turut tanpa adanya asupan cahaya matahari, khususnya saat kondisi cuaca mendung dan hujan lebat berkepanjangan. Di samping itu, sistem lapangan dilengkapi kemampuan penyimpanan data cadangan lokal yang mampu menyimpan data pengukuran sedikitnya 24 jam apabila sambungan tanpa kabel terputus, dan akan mengirimkannya kembali secara berurutan ke pusat data segera setelah jaringan kembali normal.

c. Ketahanan Fisik (Durability)

Ketahanan fisik menjamin rangkaian perangkat di tepi sungai mampu bertahan menghadapi paparan lingkungan perairan terbuka dalam jangka panjang. Kotak pelindung peralatan lapangan harus memiliki tingkat perlindungan yang kedap terhadap terpaan air hujan lebat dan debu, serta terbuat dari bahan yang tidak mudah mengalami

korosi akibat uap air asin dan kelembapan tinggi khas tepi sungai. Selain perlindungan wadah dari air dan cuaca, seluruh komponen elektronik yang ditempatkan di lapangan harus mampu bekerja secara stabil pada rentang fluktuasi suhu luar ruangan iklim tropis, baik saat terpapar terik matahari siang hari maupun saat kelembapan udara meningkat tinggi pada malam hari.

d. Keamanan Sistem (Security)

   Keamanan sistem difokuskan pada perlindungan integritas data pengukuran serta pembatasan kewenangan akses sesuai peran pengguna. Seluruh jalur komunikasi data antara unit pemantau di lapangan, pusat pengolahan data, dan halaman informasi dilindungi sehingga data tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak luar. Dari sisi hak akses, sistem memisahkan antarmuka menjadi akses publik dan akses khusus pengelola. Halaman informasi publik dapat diakses secara bebas oleh warga tanpa memerlukan proses masuk akun, sedangkan menu pengaturan seperti penentuan nilai batas bahaya, pengaturan interval waktu pengiriman, dan fitur pengunduhan berkas laporan hanya dapat dibuka menggunakan akun dan kata sandi yang hanya dimiliki oleh administrator, operator Perumdam, dan petugas patroli sesuai hak aksesnya masing-masing.

e. Kemudahan Penggunaan (Usability)

   Kemudahan penggunaan memastikan bahwa informasi kondisi sungai yang disajikan dapat dipahami secara cepat dan jelas oleh seluruh kalangan pengguna. Halaman pemantauan publik menampilkan status kondisi air menggunakan indikator warna yang lazim dipahami masyarakat awam, yaitu warna hijau untuk kondisi normal, kuning untuk kondisi waspada, dan merah untuk kondisi bahaya. Melalui indikator warna tersebut, warga dapat langsung mengetahui situasi terkini tanpa perlu membaca atau menafsirkan angka pengukuran yang rumit. Selain itu, tata letak halaman informasi dirancang agar menyesuaikan ukuran layar gawai secara otomatis, memberikan kenyamanan membaca yang sama baiknya saat dibuka melalui layar ponsel pintar, tablet, maupun layar komputer meja.

5. Spesifikasi Produk

Tabel 5.1 Spesifikasi Produk

No.	Spesifikasi	Alasan (Traceable)	Cara Verifikasi/Satuan Ukur
1	Sistem mengukur tinggi muka air dan kadar garam secara otomatis tanpa petugas di lokasi.	Kebutuhan 4.3 (penerimaan dan pengolahan data). Pembacaan manual hanya 3 kali sehari [1]; sampel kualitas air diambil dan diuji manual [10].	Uji lapangan, yaitu dengan melakukan pembacaan otomatis yang kemudian dibandingkan dengan pembacaan manual.
2	Sistem mengukur tinggi muka air di titik permukiman bantaran pada rentang sedikitnya 0 sampai 4 m dari titik nol yang ditetapkan saat pemasangan.	Kebutuhan 4.3 (penerimaan data D1). Pasang tertinggi tercatat 2,6 m [12].	Uji dengan meteran (m).
3	Sistem mengukur kadar garam di titik penyedotan air baku pada rentang sedikitnya 0 sampai 2.000 ppm.	Kebutuhan 4.3 (penerimaan data D2). Kadar garam pada pengolahan air mencapai 300 sampai 1.000 ppm [9].	Uji dengan larutan berkadar bertingkat (ppm).
4	Selisih hasil ukur tinggi air dengan alat ukur pembanding tidak lebih dari ±2 cm, dan selisih hasil ukur kadar garam tidak lebih dari 5%.	Kebutuhan 4.3 (penentuan status kondisi sungai). Ambang batas harus terbaca benar agar peringatan tidak keliru.	Perbandingan dengan alat ukur acuan (cm dan %).

5	Sistem mengukur setiap 5 menit atau lebih sering, terus-menerus 24 jam, dengan sedikitnya 95% data terkumpul.	Kebutuhan 4.2.2 (aliran D1 dan D2) dan 4.4 b. Puncak pasang sering terjadi malam atau dini hari [2]; pemantauan manual terbatas jam pengamatan [1].	Log data selama uji 7 hari: persentase data terkumpul (%).
6	Data diterima penerima kurang dari 2 menit (120 detik) sejak pengukuran pada sedikitnya 95% pengiriman.	Kebutuhan 4.4 a (kinerja). Warga dan Perumdam terlambat mengantisipasi kondisi sungai (rumusan masalah K100).	Selisih waktu ukur dan waktu terima (detik).
7	Data dari kedua titik pantau terkirim ke pusat pengolahan data tanpa kabel, dengan sedikitnya 95% data diterima.	Kebutuhan 4.1.3 (antarmuka komunikasi). Kedua titik pantau berada di lokasi terpisah dan jauh dari petugas (bagian 3.3 a dan 4.1.3).	Uji pengiriman dari lokasi pemasangan: persentase data diterima (%).
8	Peringatan diterima kurang dari 2 menit (120 detik) setelah nilai melewati ambang batas.	Kebutuhan 4.3 (pemberian peringatan dini otomatis) dan 4.4 a. Kerugian timbul karena informasi terlambat (K100, bagian 2.2).	Simulasi nilai melewati ambang: waktu tunda (detik).
9	Ambang Waspada dan Bahaya dapat diatur administrator tanpa mengubah perangkat, dan berlaku paling lama 5 menit setelah disimpan.	Kebutuhan 4.3 (pengelolaan konfigurasi). Tujuan K100 nomor 2: menentukan nilai ambang batas kritis ketinggian air dan kadar garam.	Uji pengubahan ambang: waktu berlaku (menit).

10	Peringatan diterima sedikitnya 95% dari 20 penerima terdaftar pada uji serentak.	Kebutuhan 4.3 (pemberian peringatan dini otomatis). Peringatan harus sampai ke warga dan operator Perumdam.	Uji serentak: persentase penerima yang menerima (%).
11	Alat di titik pantau tetap beroperasi sedikitnya 48 jam tanpa sinar matahari.	Kebutuhan 4.4 b (keandalan). Cuaca mendung dan hujan lebat dapat berlangsung lebih dari satu hari.	Uji operasi dengan panel surya ditutup (jam).
12	Sistem berfungsi pada kelembapan udara hingga 95%, suhu 20 sampai 40 °C, percikan air, dan air asin.	Kebutuhan 4.4 c (ketahanan fisik). Air asin merusak peralatan logam (K100, bagian 2.4.1); lingkungan tepi sungai lembap.	Uji lingkungan 7 hari dan inspeksi korosi setelah uji.
13	Saat komunikasi terputus, data tersimpan sedikitnya 24 jam dan dikirim ulang otomatis setelah pulih tanpa kehilangan data.	Kebutuhan 4.3 (penanganan gangguan komunikasi). Jaringan di bantaran tidak dapat dipastikan tersedia setiap saat.	Putuskan komunikasi 24 jam: persentase data terkirim ulang (%).
14	Petugas patroli diberi tahu dalam waktu kurang dari 5 menit ketika sisa daya mencapai 20% atau perangkat terganggu.	Kebutuhan 4.3 (pemberitahuan gangguan perangkat). Pemeriksaan manual terbatas jam kerja; gangguan harus diketahui sebelum data terhenti.	Simulasi daya menipis: waktu tunda (menit).

15	Riwayat data tersimpan sedikitnya 30 hari dan dapat dilihat oleh pengguna berhak.	Kebutuhan 4.3 (penyimpanan riwayat). Data historis diperlukan untuk menetapkan ambang batas (K100, tujuan 2).	Pengecekan data hari ke-1 sampai ke-30 (hari).
16	Petugas memahami status sistem setelah pelatihan tidak lebih dari 1 jam, dan sedikitnya 80% tugas dasar berhasil dilakukan.	Kebutuhan 4.4 e (kemudahan penggunaan). Petugas lapangan bukan tenaga teknis khusus; sistem harus mudah dipahami.	Uji coba kepada 5 petugas: waktu belajar (menit) dan keberhasilan (%).
17	Hanya administrator yang dapat mengubah ambang batas; seluruh percobaan ubah oleh peran lain ditolak.	Kebutuhan 4.3 (pengelolaan konfigurasi) dan 4.4 d. Ambang batas harus ditetapkan pihak berwenang.	Uji akses per peran: persentase penolakan (%).
18	Sistem dipasang oleh dua orang dalam waktu tidak lebih dari 4 jam pada struktur permanen tanpa pekerjaan sipil besar.	Kebutuhan 4.4 c (ketahanan fisik dan kemudahan pemasangan). Kemudahan pemasangan pada struktur tepi sungai (K100, bagian 2.4.2).	Uji pemasangan: waktu (jam) dan jumlah orang.
19	Halaman informasi terbuka lengkap dalam waktu tidak lebih dari 3 detik pada ponsel dan komputer.	Kebutuhan 4.4 a (kinerja).	Uji buka halaman 20 kali pada ponsel dan komputer: waktu muat (detik).

20	Halaman informasi dan pusat pengolahan data tersedia sedikitnya 98% dari waktu selama masa uji.	Kebutuhan 4.4 b (keandalan dan ketersediaan).	Catatan waktu aktif selama masa uji: persentase ketersediaan (%).
21	Data yang dikirim antara titik pantau, pusat pengolahan data, dan halaman informasi tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang.	Kebutuhan 4.4 d (keamanan).	Uji penyadapan dan pengubahan data: jumlah data yang berhasil dibaca atau diubah pihak luar (harus 0).
22	Warga dapat mendaftarkan nomor ponsel melalui halaman informasi, dan nomor tersebut masuk ke daftar penerima peringatan.	Kebutuhan 4.3 (penyampaian informasi kepada masyarakat), aliran D10.	Uji pendaftaran 20 nomor: persentase nomor yang menerima pesan uji (%).

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, perumusan kebutuhan, dan penyusunan spesifikasi produk pada dokumen K200, sistem pemantauan dan peringatan dini kondisi Sungai Kapuas Kecil dirancang untuk menjawab rumusan masalah K100, yaitu keterlambatan informasi kondisi sungai yang membuat warga dan Perumdam terlambat mengantisipasi banjir luapan pada musim hujan dan intrusi air laut pada musim kemarau. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemantauan tinggi muka air dan kadar garam yang masih dilakukan secara berkala, keterbatasan penyampaian informasi, serta belum tersedianya peringatan dini otomatis yang dapat membantu masyarakat dan pihak pengelola air bersih dalam melakukan antisipasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan kebutuhan sistem yang mampu memantau perubahan tinggi muka air dan kadar garam secara otomatis selama 24 jam, mengolah

dan menyimpan data pengukuran, menentukan status kondisi sungai berdasarkan ambang batas, serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat dan operator Perumdam. Sistem juga dilengkapi kebutuhan penyajian grafik dan riwayat data, pengunduhan data, pengelolaan konfigurasi oleh administrator, serta penanganan gangguan komunikasi dan perangkat. Spesifikasi produk telah dirumuskan berdasarkan kebutuhan tersebut, disertai kriteria kinerja dan cara verifikasi untuk menjadi acuan dalam pengembangan dan pengujian sistem.

Dengan demikian, dokumen K200 ini menjadi dasar kebutuhan dan spesifikasi bagi pengembangan sistem yang terintegrasi untuk mendukung pemantauan kondisi Sungai Kapuas Kecil dan penyampaian informasi secara tepat waktu.